

INSTITUTO CATÓLICO KAROL WOJTYLA



Tema:

Administración de Base de Datos

Nivel:

Tercer año de bachillerato técnico vocacional en Desarrollo de Software

Asignatura:

Módulo

Docente:

Lic. Criseyda Guadalupe Araujo

Alumno:

Leonardo Abisai Funes Zetino

Fecha de entrega:

Viernes 19 de Septiembre de 2026

INGRESO DE 5 REGISTRO.....	3
TABLA SENSORES - insertamos 5 registros en la tabla sensores.....	3
5 REGISTROS.....	4
TABLA LECTURAS – Insertamos 5 registros de la tabla lecturas.....	4
CONSULTA 1 – SELECT – Mostrar tabla sensores.....	5
CONSULTA 2 – Mostrar Lecturas en orden de menos a más.....	5
CONSULTA 3 - Mostrar sensores, que están activos.....	6
UPTADE 1 – Vamos a actualizar el sensor ID 5, lo pasaremos de "Activo" a "Apagado".....	7
UPDATE 2 – Para este update le cambiaremos la humedad del suelo en lecturas.....	8

INGRESO DE 5 REGISTRO

TABLA SENSORES - insertamos 5 registros en la tabla sensores

```
Query  Query History
1  INSERT INTO public."Sensores"(
2    id_sensor, id_parcela, tipo_sensor, estado)
3    VALUES (7, 2, 'YL-69' , 'Activo');
```

Data Output Messages Notifications

INSERT 0 1

Query returned successfully in 113 msec.

```
Query  Query History
1  SELECT * FROM public."Sensores"
2  ORDER BY id_sensor ASC
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 7 of 1

	Id_sensor [PK] integer	id_parcela integer	tipo_sensor character varying (100)	estado character varying (30)
1	1	1	DHT11	Activo
2	2	1	YL-69	Activo
3	3	1	DHT-11	Activo
4	4	2	YL-69	Apagado
5	5	2	DHT-11	Apagado
6	6	2	DHT-11	Apagado
7	7	2	YL-69	Activo

5 REGISTROS

TABLA LECTURAS – Insertamos 5 registros de la tabla lecturas.

```
Query  Query History
1  INSERT INTO public."Lecturas"(
2    id_lectura, id_sensor, temperatura, humedad_ambiente, humedad_suelo)
3    VALUES (5, 2, 29, 64, 58),
4    (6, 1, 31, 59, 35),
5    (7, 1, 30, 61, 42),
6    (8, 1, 27, 70, 76),
7    (9, 2, 33, 55, 28);

Data Output  Messages  Notifications
INSERT 0 5

Query returned successfully in 282 msec.
```

```
Query  Query History
1  SELECT * FROM public."Lecturas"
2  ORDER BY id_lectura ASC
```

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	28	65	70
2	2	1	30	60	55
3	3	2	27	62	40
4	4	2	29	68	75
5	5	2	29	64	58
6	6	1	31	59	35
7	7	1	30	61	42
8	8	1	27	70	76
9	9	2	33	55	28

CONSULTAS

CONSULTA 1 – SELECT – Mostrar tabla sensores

Query

Query History

1

SELECT *

2

FROM public."Sensores";

Data Output

Messages

Notifications

<

CONSULTA 3 - Mostrar sensores, que están activos

Query

Query History

1

SELECT * FROM public."Sensores"

2

WHERE estado = 'Activo'

3

ORDER BY id_sensor;

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 4

Page No:

	id_sensor [PK] integer	id_parcela integer	tipo_sensor character varying (100)	estado character varying (30)
1	1	1	DHT11	Activo
2	2	1	YL-69	Activo
3	3	1	DHT-11	Activo
4	7	2	YL-69	Activo

UPDATE

UPTADE 1 – Vamos a actualizar el sensor ID 5, lo pasaremos de "Activo" a "Apagado"

	id_sensor [PK] integer	id_parcela integer	tipo_sensor character varying (100)	estado character varying (30)
1	1	1	DHT11	Activo
2	2	1	YL-69	Activo
3	3	1	DHT-11	Activo
4	4	2	YL-69	Apagado
5	5	2	DHT-11	Activo
6	6	2	DHT-11	Apagado
7	7	2	YL-69	Activo

Hacemos el update

```
Query  Query History
1  UPDATE public."Sensores"
2  SET estado = 'Apagado'
3  WHERE id_sensor = 5;

Data Output  Messages  Notifications
UPDATE 1
Query returned successfully in 102 msec.
```

Resultado

	id_sensor [PK] integer	id_parcela integer	tipo_sensor character varying (100)	estado character varying (30)
1	1	1	DHT11	Activo
2	2	1	YL-69	Activo
3	3	1	DHT-11	Activo
4	4	2	YL-69	Apagado
5	5	2	DHT-11	Apagado
6	6	2	DHT-11	Apagado
7	7	2	YL-69	Activo

UPDATE 2 – Para este update le cambiaremos la humedad del suelo en lecturas.

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	28	65	70
2	2	1	30	60	55
3	3	2	27	62	40
4	4	2	29	68	75
5	5	2	29	64	58
6	6	1	31	59	35
7	7	1	30	61	45
8	8	1	27	70	76
9	9	2	33	55	28

Hacemos el proceso para hacer el update

```

Query  Query History
1  UPDATE public."Lecturas"
2  SET humedad_suelo = 37
3  WHERE id_lectura = 7;

Data Output  Messages  Notifications
UPDATE 1
Query returned successfully in 115 msec.

```

Resultado

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	28	65	70
2	2	1	30	60	55
3	3	2	27	62	40
4	4	2	29	68	75
5	5	2	29	64	58
6	6	1	31	59	35
7	7	1	30	61	37
8	8	1	27	70	76
9	9	2	33	55	28

ELIMINAR REGISTRO DE PRUEBA

1. Ahora eliminaremos de la tabla Lecturas El

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	28	65	70
2	2	1	30	60	55
3	3	2	27	62	40
4	4	2	29	68	75
5	5	2	29	64	58
6	6	1	31	59	35
7	7	1	30	61	37
8	8	1	27	70	76
9	9	2	33	55	28

Hacemos el proceso de eliminación:

```

Query  Query History
1  DELETE FROM public."Lecturas"
2  WHERE id_lectura = 9;

Data Output  Messages  Notifications
DELETE 1
Query returned successfully in 89 msec.

```

Resultado de DELETE

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	28	65	70
2	2	1	30	60	55
3	3	2	27	62	40
4	4	2	29	68	75
5	5	2	29	64	58
6	6	1	31	59	35
7	7	1	30	61	37
8	8	1	27	70	76

5 CONSULTAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO.

1- ¿qué sensores existen, dónde están instalados y cuál es su estado

Query Query History Scratch Pad X

```
1 SELECT
2     s.id_sensor,
3     s.tipo_sensor,
4     s.estado,
5     p.id_parcela,
6     p.nombre AS parcela,
7     p.tipo_cultivo
8 FROM public."Sensores" AS s
9 INNER JOIN public."Parcelas" AS p
10     ON s.id_parcela = p.id_parcela
11 ORDER BY p.id_parcela, s.id_sensor;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 7 Page No: 1 of 1

	id_sensor integer	tipo_sensor character varying (100)	estado character varying (30)	id_parcela integer	parcela character varying (100)	tipo_cultivo character varying (100)
1	1	DHT11	Activo	1	Huerto Principal	Chile
2	2	YL-69	Activo	1	Huerto Principal	Chile
3	3	DHT-11	Activo	1	Huerto Principal	Chile
4	4	YL-69	Apagado	2	Huerto Secundario	Tomate
5	5	DHT-11	Apagado	2	Huerto Secundario	Tomate
6	6	DHT-11	Apagado	2	Huerto Secundario	Tomate
7	7	YL-69	Activo	2	Huerto Secundario	Tomate

2- ¿qué lecturas se han realizado y a qué parcela corresponden?

Query

Query History

Scratch Pad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SELECT

l.id_lectura,

l.temperatura,

l.humedad_ambiente,

l.humedad_suelo,

s.tipo_sensor,

p.nombre AS parcela

FROM public."Lecturas" AS l

INNER JOIN public."Sensores" AS s

ON l.id_sensor = s.id_sensor

INNER JOIN public."Parcelas" AS p

ON s.id_parcela = p.id_parcela

ORDER BY l.id_lectura;

Data Output

Messages

Notifications

</

3- Problemas de humedad baja del suelo

Query

Query History

1

SELECT

2

l.id_lectura,

3

l.id_sensor,

4

l.humedad_suelo

5

FROM public."Lecturas" AS l

6

WHERE l.humedad_suelo < 40

7

ORDER BY l.humedad_suelo ASC;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

SQL

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	humedad_suelo integer
1	6	1	35
2	7	1	37

4- Temperaturas altas

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SELECT

l.id_lectura,

l.id_sensor,

l.temperatura,

l.humedad_ambiente,

l.humedad_suelo

FROM public."Lecturas" AS l

WHERE l.temperatura >= 30

ORDER BY l.temperatura DESC;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

Showing rows: 1 to 3

✎

🖨

	id_lectura [PK] integer ✎	id_sensor integer ✎	temperatura integer ✎	humedad_ambiente integer ✎	humedad_suelo integer ✎
1	6	1	31	59	35
2	2	1	30	60	55
3	7	1	30	61	37

5- promedios registrados por sensor

Query

Query History

Scratch Pad X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SELECT

s.id_sensor,

s.tipo_sensor,

ROUND(AVG(l.temperatura), 2) AS temperatura_promedio,

ROUND(AVG(l.humedad_ambiente), 2) AS humedad_ambiente_promedio,

ROUND(AVG(l.humedad_suelo), 2) AS humedad_suelo_promedio

FROM public."Sensores" AS s

INNER JOIN public."Lecturas" AS l

ON s.id_sensor = l.id_sensor

GROUP BY s.id_sensor, s.tipo_sensor

ORDER BY s.id_sensor;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 2

Page No: 1 of 1

id_sensor

[PK] integer

tipo_sensor

character varying (100)

temperatura_promedio

numeric

humedad_ambiente_promedio

numeric

humedad_suelo_promedio

numeric

1

2

1

2

DHT11

YL-69

29.20

28.33

63.00

64.67

54.60

57.67